

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

**Факультет -
электронно-информационных
систем**

Кафедра "ЭВМ и системы"

"Утверждаю"

Зав. кафедрой _____ *С. С. Дереченник*
(подпись)

" 30 " марта 2026 г.

З А Д А Н И Е
по дипломному проектированию

Студенту гр.Э2024 Ван Гэнь (Wang Gen)

1. Тема проекта " *Design of intelligent edge and time-series data flow temperature control system*"

(Утверждена приказом по вузу от №670-С of July 25,2025; №1027-С of October 21, 2025)

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта 10.06.2026 г.

3. Исходные данные к проекту

To develop an EdgeHub-based closed-loop temperature control system for real-time temperature monitoring, feedback control, telemetry exchange, and supervisory operation.

Functional requirements:

- Real-time acquisition of temperature data from the sensor and transfer of telemetry through the EdgeHub architecture;*
- Closed-loop temperature regulation with support for configurable control parameters and local actuator control;*
- Processing, storage, and visualization of telemetry, device status, and control-related events;*
- User interface for monitoring the current temperature, setpoint, system state, and historical trends;*
- Support for parameter update, command acknowledgement, and validation of system behavior after applying changes.*

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Introduction

1 Temperature Control System Analysis

2 System Architecture Design

3 Edge Control Layer Implementation

4 Data Hub and HMI Implementation

5 Validation and Testing

Conclusion

List of used sources

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

Program diagram (A1)
Program interaction diagram (A1)
Design of intelligent edge and time-series data flow temperature control system. Poster (A1)

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

Supervisor – Razumeichik V.S.

7. Дата выдачи задания

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов)

<i>Temperature Control System Analysis</i>	<i>20%</i>	<i>11.04.2026</i>
<i>System Architecture Design</i>	<i>20%</i>	<i>25.04.2026</i>
<i>Edge Control Layer Implementation</i>	<i>20%</i>	<i>08.05.2026</i>
<i>Data Hub and HMI Implementation</i>	<i>20%</i>	<i>22.05.2026</i>
<i>Validation and Testing</i>	<i>20%</i>	<i>05.06.2026</i>

Руководитель _____
(подпись)

Задание принял к исполнению _____
(дата, подпись студента)

